



Tecnológico de Monterrey

**Análisis y diseño de algoritmos avanzados
(Gpo 601)**

“Reflexión”

Maestro:

Felipe Castillo Rendón

Silvanna Farías		A01178494
Angel Sanchez		A00837790
Leonel Bailón		A01286177

Fecha de entrega:

24 de Mayo del 2025

Descripción del Problema

El programa analiza dos archivos de transmisión (transmission1.txt, transmission2.txt) en busca de tres tipos de amenazas: presencia de fragmentos de código malicioso, secuencias simétricas que podrían indicar técnicas de spoofing, y similitud estructural entre las dos transmisiones. Se procesan cuatro casos de prueba independientes, y para cada uno se ejecutan los tres módulos de análisis.

Algoritmos Implementados

Búsqueda de Patrones — Scanner

Archivo: src/Scanner.cpp

Descripción: Implementa la búsqueda de subcadena. Para cada posición i en el texto, intenta hacer coincidir el patrón completo desde esa posición comparando carácter por carácter.

Aplicación al problema: Determina si cada mcode (mcode1, mcode2, mcode3) está contenido en alguna de las dos transmisiones y devuelve la posición 1-indexada del primer carácter donde inicia el patrón.

Complejidad: $O(n)$

Palíndromo — LPS con Programación Dinámica

Archivo: src/Palindrome.cpp

Descripción: Calcula el Longest Palindromic Subsequence (LPS) de cada archivo leído, incluyendo las transmisiones y los mcodes. Utiliza una tabla $dp[i][j]$ que representa la longitud del palíndromo más largo dentro del substring. El llenado recorre diagonales de la matriz, lo que garantiza que todos los subproblemas necesarios ya están resueltos.

Tras construir la tabla, se realiza un backtracking para reconstruir el string del LPS recorriendo la matriz desde $dp[0][n-1]$ hacia el interior.

Aplicación al problema: Detecta estructuras simétricas dentro de las transmisiones. Una secuencia palindrómica larga puede ser señal de código o patrones de repetición usados para evadir detección.

Complejidad: $O(n^2)$

Subcadena Común más Larga — Longest Common Substring con DP

Archivo: src/Similarity.cpp

Descripción: Encuentra la subcadena más larga compartida entre transmission1 y transmission2. Construye una tabla donde cada celda representa cuántos caracteres consecutivos coinciden.

Aplicación al problema: Mide el grado de similitud estructural entre las dos transmisiones. Una subcadena común muy larga puede indicar que ambas provienen de la misma fuente o comparten un payload malicioso.

Complejidad: $O(n \times m)$

Reflexión sobre Decisiones de Diseño

Los tres módulos priorizan claridad en la implementación: el Scanner usa dos bucles anidados explícitos, el LPS construye la matriz completa antes del backtracking, y Similarity sigue la tabla DP estándar. Cada algoritmo vive en su propio .cpp / .h, lo que facilitó el trabajo paralelo del equipo y mantiene cada módulo independientemente testeable.